Actividad: Taller automotriz “El Pistón” (versión web)

Asignatura	Programación para Dispositivos Móviles
Profesor	Ing. Roilán Rodríguez Castillo
Modalidad	Individual
Entrega	Viernes 6 de noviembre, antes de las 23:59

1. Contexto

“El Pistón” es un taller mecánico de barrio con dos mecánicos y una recepcionista. Hoy todo se controla en una libreta y en notas sueltas. El dueño quiere llevar el trabajo diario en un sistema web que se use desde la computadora de la recepción y desde el teléfono de los mecánicos, con la información centralizada para que todos vean lo mismo.

2. Cómo funciona el taller

Cuando llega un cliente, la recepcionista anota sus datos: nombre, teléfono y, a veces, una dirección. Un mismo cliente puede traer varios vehículos y un vehículo puede volver muchas veces. De cada vehículo se guarda la matrícula, la marca, el modelo, el año y el kilometraje con el que llegó la última vez.

Cada visita se registra como una orden de servicio. La orden indica qué vehículo ingresó, la fecha de entrada, el problema que reporta el cliente y a cuál de los mecánicos se le asigna. La orden pasa por varios estados: recibida, en diagnóstico, en reparación, lista para entregar y entregada. También puede quedar cancelada.

Durante la reparación el mecánico anota los trabajos realizados (por ejemplo, cambio de aceite o alineación) con su precio de mano de obra, y los repuestos usados con su cantidad. El taller mantiene un inventario de repuestos con nombre, código, precio de venta y existencias. Cada vez que un repuesto se usa en una orden, las existencias bajan. Si un repuesto llega a pocas unidades, el dueño quiere enterarse a tiempo para comprarlo.

Al terminar, el cliente paga el total de la orden: mano de obra más repuestos. Algunos clientes pagan en dos partes, así que el taller necesita saber cuánto se ha pagado y cuánto falta.

3. Lo que el dueño necesita saber

- Qué órdenes están abiertas y en qué estado está cada una.

- Cuánto trabajo tiene asignado cada mecánico.
- Historial de servicios de un vehículo y de un cliente.
- Cuánto debe cada cliente con saldo pendiente.
- Qué repuestos están por agotarse.
- Cuánto se facturó en un período.

4. Tu tarea

Informatiza este proceso con una solución web de dos partes:

- Un servidor con PocketBase, con las colecciones, relaciones y reglas de acceso que el taller necesita.
- Un cliente en HTML, CSS y JavaScript que use el SDK de PocketBase para comunicarse con el servidor.

Decide tú qué pantallas tiene el cliente, cómo se organiza la información y cómo se ve. Si el contexto deja algún punto abierto, toma una decisión razonable. Ten en cuenta mejorar la experiencia de usuario.

5. Entregable

Un repositorio de GitHub con el proyecto completo: el servidor y el cliente en carpetas separadas. Incluye un archivo README con las decisiones de diseño y los pasos para ejecutar el proyecto, y una carpeta `capturas` con las capturas de la aplicación en uso. Envía el enlace del repositorio.